

状态自适应决策智能体：数据—知识支持下的人—智能体 双状态与三重约束递归耦合

DSKSE2026 全文投稿研究稿·中文版

张楷明

独立研究者；中国系统工程学会会员（系统理论专委会）

通讯作者：张楷明；E-mail: zkieran30@gmail.com；联系电话/手机：19232808049

建议投稿主题：人智协同下决策理论与方法；兼具“数据—知识双轮驱动的大模型与决策智能体”议题相关性。

资助项目：无

作者简介：张楷明，独立研究者，中国系统工程学会会员（系统理论专委会）。主要研究系统科学、复杂动态系统、人工智能、人机协同决策、认知与学习系统及可计算验证。

摘要

数据与知识可以提高智能体获得信息、调用规则和形成候选行动的能力，但信息支持并不自动转化为有效的人类决策。本文从机学的状态—模块—交互—约束框架出发，将决策系统重新表示为两个递归耦合的动态系统：使用者系统 $H=(S_H, M_H, I_H, C_H)$ 与智能体系统 $A=(S_A, M_A, I_A, C_A)$ ，并进一步引入人机耦合约束 C_{HA} 。数据、知识、证据、解释、反例、澄清与压缩等被视为可动态编排的支持模块，而不是一次性静态输入。本文提出“状态自适应支持编排”机制：智能体先识别使用者当前状态与决策缺口，以最小支持启动交互；根据使用者反馈更新状态估计，再增加、替换或压缩信息支持模块，直至形成可执行决策。该结构把人的时间、注意力、认知负荷、先验、情绪/动机、资源与证据门槛，与智能体的上下文容量、记忆、工具权限、知识可得性、延迟、成本、安全和可观测性分别显式建模，并将二者交互产生的信息失真和耦合负荷纳入同一运行闭环。本文构建包含 6 个决策对象、60 个连续决策周期和 300 个独立随机种子的受控基准，设置数据—知识、静态用户画像、单轮动态适配和递归状态自适应四种条件。结果显示，递归状态自适应条件的平均决策遗憾为 0.0841，低于数据—知识基线的 0.1299 和单轮动态适配的 0.1042；支持模块与真实用户状态需求的匹配率达到 96.1%，较单轮动态适配高 36.2 个百分点；置信度误差较单轮动态适配降低 0.0464；在第 31 周期后的用户状态切换区间，平均遗憾较单轮动态适配低 0.0205。结果支持一个有限而可计算的机制判断：当使用者状态随时间变化时，多轮状态识别与支持模块递归编排可以产生超出数据—知识静态增强的增量；但本文使用合成环境，尚不足以证明该机制在真实高风险决策中的普遍有效性。

关键词：状态自适应决策智能体；人—智能体双状态；递归交互；三重约束；数据—知识双轮驱动；人智协同；决策支持

一、问题提出：为什么“知道更多”仍不等于“决策更好”

近年来，大模型、检索增强生成、工具调用和 Agent Runtime 使智能系统能够在一次回答之外持续检索、推理、调用工具和执行动作。然而，现有决策智能体常把数据与知识看成主要输入，再把用户视为输出的接收端。这样的结构容易忽略一个事实：决策本身发生在两个具有不同状态、能力与约束的系统之间。相同的数据、相同的知识以及相同的推理结果，在不同使用者的认知结构、信息结构、注意状态、任务目标和情绪/动机条件下，可能产生不同的理解、权重和行动。反过来，智能体自身也受到上下文容量、记忆、工具权限、成本和可观测性的限制。因而，人机交互不是“把信息从 A 传到 H”的单向过程，而是两个状态系统持续改变对方状态的递归过程。

已有研究已经从不同角度观察到这一问题。人—AI 协作研究发现，用户能力与 AI 能力之间存在交互；解释并非对所有用户都同样有效，其作用会受到任务复杂度、个体能力与认知负荷调节[5]；个性化决策支持研究已经显式建模用户心理状态，并根据用户状态选择干预时机[6]；动态用户画像基准显示，现有语言模型在追踪用户状态随时间变化方面仍存在明显困难[7]。截至 2026 年，相关综述进一步把多模态上下文建模、不确定性感知干预与纵向协同适应组织为闭环，并指出真正实现多轮、双向适应的研究仍占少数[14]；另有近期立场论文从认知组织与协作组织的关系讨论人—GenAI 的耦合双状态问题[15]。这些研究说明“用户状态”和“适应性”本身都重要，但本文关注更一般的系统工程问题：能否把使用者状态、智能体状态、信息支持模块、交互反馈和双方约束统一成一个可执行的连续决策结构。

二、相关研究与研究缺口

RAG 主要解决外部知识获取，ReAct 等工作强调推理与行动的交替，交互式决策支持进一步将语言模型与约束求解结合[1-3]。另一方面，人—AI 协作研究表明用户能力、认知负荷、控制权和解释方式会影响采纳与决策表现[4,5]；ToM 个性化决策支持尝试根据用户心理状态选择干预[6]；动态用户画像研究把用户状态变化作为多轮交互中的核心对象[7]；近期闭环综述则系统讨论了上下文感知、干预策略与纵向共适应[14]。这些工作构成本文的直接研究背景。

研究路线	已解决的主要问题	本文进一步处理的问题
RAG / Knowledge retrieval	如何获得外部知识	知识如何与当前人类状态匹配并动态编排
ReAct / Tool use	如何在推理与行动间循环	交互本身如何改变人和智能体双方状态
Personalized decision support	如何根据用户特征个性化干预	用户状态如何在决策过程中递归更新
Human-AI collaboration	用户能力、控制权、解释和信任	把人侧约束、AI 侧约束及耦合约束统一显式化
Dynamic user profiling	追踪用户偏好与画像变化	把状态识别直接接入支持模块选择与决策反馈闭环

因此，本文不声称首次提出“用户建模”“个性化 Agent”“双状态”或“自适应交互”。尤其是近期研究已经分别讨论了动态用户状态、个性化干预、纵向共适应以及人—GenAI 的耦合双状态[14,15]。本

文更具体的增量在于：把使用者与智能体都表示为 H/A 两个递归状态系统，并在此基础上显式拆分人的约束 C_H、智能体约束 C_A 与人机耦合约束 C_HA；进一步把数据、知识、证据、解释、反例、澄清和压缩统一视为可动态编排的支持模块，用“状态识别 -> 最小支持 -> 交互 -> 状态更新 -> 支持模块再编排 -> 决策 -> 反馈”的同一运行闭环进行受控实验。

三、理论框架：人—智能体双状态与三重约束

3.1 使用者系统 H

定义使用者系统为 $H=(S_H,M_H,I_H,C_H)$ 。S_H 表示当前知识、模型、目标、资源、注意状态、情绪/动机与任务状态；M_H 包括人的记忆、经验、外部工具、组织规则以及可调用的认知资源；I_H 包括阅读、提问、理解、比较、反驳、核验、行动和现实反馈；C_H 表示使用者在当前情境下不能无限突破的边界。

人的约束	结构含义
时间约束 T	可用于理解、核验和决策的时间窗口
注意约束 A	有限注意力与信息选择能力
认知负荷 L	当前能够承载的结构复杂度
资源约束 R	精力、资金、工具与信息获取能力
先验约束 P	既有知识、经验、模型与信念结构
情绪/动机 E	当前情绪、利益、目标和风险感受对信息权重的影响
证据门槛 Q	什么程度的证据才会触发模型更新
行动边界 B	权限、责任、组织程序与现实可执行性

3.2 智能体系统 A

定义智能体系统为 $A=(S_A,M_A,I_A,C_A)$ 。S_A 包括上下文、历史记忆、当前任务、工具状态和内部置信状态；M_A 包括数据、知识库、检索、解释、证据、反例、澄清、压缩、规划和执行工具；I_A 包括检索、推理、工具调用、输出、观察、反馈与状态更新。

智能体约束	结构含义
上下文容量 W	可同时处理的上下文与有效记忆范围
记忆约束 M	历史压缩、记忆质量与可调用范围
工具权限 U	可调用工具、数据源和执行权限
知识可得性 K	知识库覆盖、时效、检索噪声和数据缺口
延迟/成本 D	token、算力、调用次数与响应时延

智能体约束	结构含义
安全治理 G	安全策略、权限边界、任务禁区与合规要求
可观测性 O	智能体可以看到多少用户与外部世界的真实状态

3.3 人机耦合约束 C_HA

在实际运行中，双方并非简单相加，而存在由交互本身产生的第三类约束 C_HA。典型形式包括：用户注意下降导致反馈粒度下降，反馈粒度下降导致智能体状态估计偏差；智能体一次性输出过多导致用户认知负荷上升，从而降低下一轮反馈质量；工具延迟导致用户改变任务策略；错误解释与高置信表达共同形成信息失真。于是，交互本身既是变化机制 I，也是约束结构的一部分。

系统可以表示为：

$$H_t = (S_H^t, M_H^t, L_H^t, C_H^t) \quad A_t = (S_A^t, M_A^t, L_A^t, C_A^t)$$

$$(H_t, A_t) \xrightarrow{[M_t, L_t, C_H, C_A, C_{HA}]} (H_{t+1}, A_{t+1})$$

其中数据与知识属于支持模块，而非整个决策系统本身。真正的核心是双方状态在交互与约束下的递归更新。

四、状态自适应支持编排机制

本文提出的核心运行机制不是让 Agent 一次性输出“最完整答案”，而是让 Agent 根据当前状态差距选择“最小充分支持”，再利用反馈决定是否增加、替换或压缩支持模块。其运行规则可概括为以下六步：

- 状态识别：估计使用者当前的认知/信息/目标状态以及智能体自身的资源与可观测状态。
- 缺口识别：判断当前阻碍决策的主要缺口是概念、证据、模型、目标还是信息过载。
- 最小支持：优先调用数据、知识、解释、证据、反例、澄清或压缩中的最小必要模块。
- 交互反馈：观察用户新的问题、修正、置信变化、响应质量与决策前状态。
- 递归编排：更新状态估计，再增加、替换、削减或重排支持模块，而非重复输出同一种信息。
- 决策与现实反馈：形成行动后记录结果，反馈进入下一轮状态模型。

这一机制与机器学习系统中的“当前状态决定输入尺度”及真实认知系统中的“证据 -> 模型 -> 预测 -> 现实反馈 -> 模型更新”是一致的：支持模块的价值不由其信息量决定，而由其是否产生有效状态变化决定。

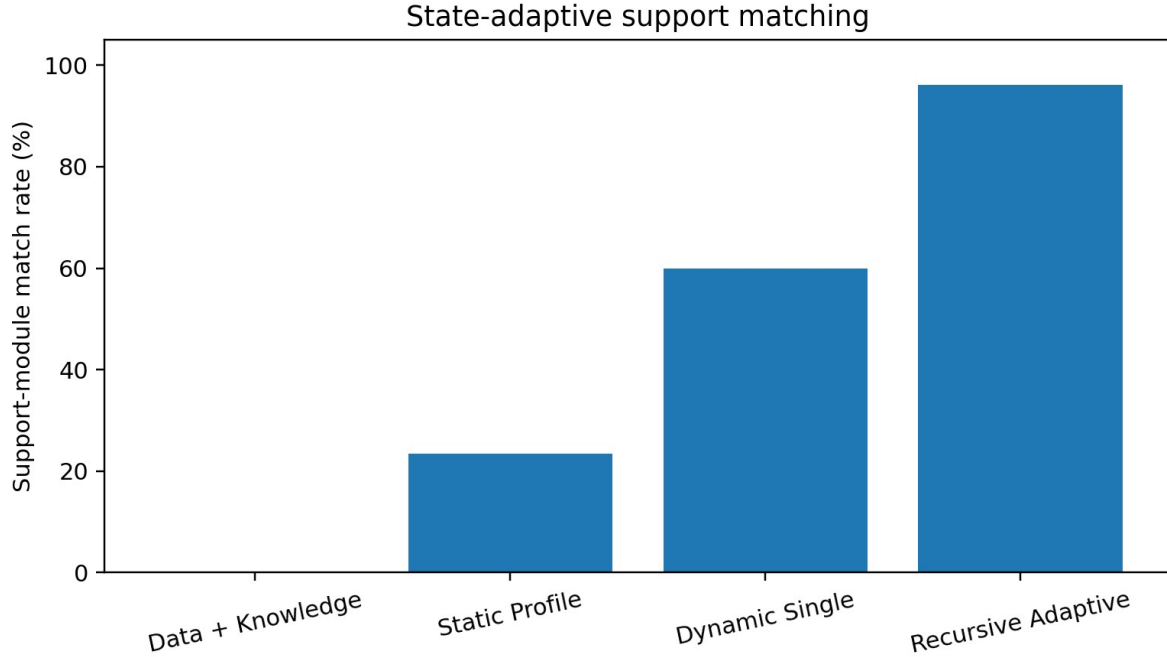


图1 四种决策智能体条件下的支持模块状态匹配率 (300 个独立种子、60 周期)

五、实验设计

为检验上述机制，而不是只验证一个静态框架，本文构建受控合成决策基准。环境包含 6 个决策对象、60 个连续决策周期、300 个独立随机种子。所有条件使用同一环境路径、同一数据生成机制和同一知识规则，唯一改变的是用户状态建模、支持模块选择方式和交互轮数。第 31 周期引入用户状态 regime shift，使注意力下降、置信结构变化，并提高目标歧义与信息过载状态出现的概率。

实验条件	主要机制
DK	仅使用数据与知识，不识别用户状态，不动态增加支持模块
DK + Static Profile	使用初始用户画像选择一次支持方式，后续不递归更新
DK + Dynamic Single	每周期进行一次当前状态估计并选择一个额外支持模块，但不进行同周期多轮反馈
DK + Recursive Adaptive	当前状态估计 + 最小支持 + 澄清/反馈 + 支持模块递归增加/替换，最多三轮交互

设计变量	设定
决策对象	6
决策周期	60
随机种子	0-299，共 300 个 episode

设计变量	设定
用户状态类型	概念/结构缺口、证据缺口、模型冲突、目标歧义、信息过载
支持模块	解释、证据、反例、澄清、压缩
状态切换	第 31 周期发生结构状态切换
主要指标	平均决策遗憾、支持模块匹配率、置信度误差、切换后遗憾
交互成本	平均交互轮数

用户状态并不直接暴露给智能体。动态条件只能获得带噪声的状态线索；递归条件在需要时通过一次澄清交互获得更高质量的状态信号，再决定是否增加支持模块。这样可以把“状态识别”“递归交互”和“支持模块选择”从概念陈述转化为可计算机制。

六、实验结果

条件	平均决策遗憾	模块匹配率	置信度误差	切换后遗憾	平均交互轮数
Data + Knowledge	0.1299	0.0%	0.2448	0.1324	1.00
Static Profile	0.1274	23.5%	0.2408	0.1299	1.00
Dynamic Single	0.1042	59.9%	0.1898	0.1026	1.00
Recursive Adaptive	0.0841	96.1%	0.1434	0.0822	1.69

完整递归条件的平均决策遗憾为 0.0841，数据—知识基线为 0.1299，差异 0.0458，95% CI [0.0432, 0.0484]，配对 Cohen $d_z=2.01$ ， $p<0.001$ 。与单轮动态适配相比，完整递归条件的遗憾进一步降低 0.0201，95% CI [0.0176, 0.0226]， $d_z=0.90$ ， $p<0.001$ 。

支持模块匹配率是最直接的机制指标。递归条件达到 96.1%，单轮动态适配为 59.9%，二者差异为 36.2 个百分点，95% CI [35.3, 37.1] 个百分点， $d_z=4.72$ ， $p<0.001$ 。静态画像条件只有 23.5%，说明一次性画像在用户状态随时间变化时很快失配。

置信度误差在递归条件下为 0.1434，而单轮动态适配为 0.1898；配对差 0.0464，95% CI [0.0437, 0.0490]， $d_z=2.00$ ， $p<0.001$ 。这意味着适配不仅影响“选择什么”，还影响用户对自身判断的校准。

第 31 周期后进入状态切换阶段。递归条件在第 31-60 周期的平均遗憾为 0.0822，而单轮动态适配为 0.1026，递归条件低 0.0205，95% CI [0.0168, 0.0241]， $d_z=0.63$ ， $p<0.001$ 。这里的主要机制不是信息量增加，而是状态改变后重新识别并重新编排支持模块。

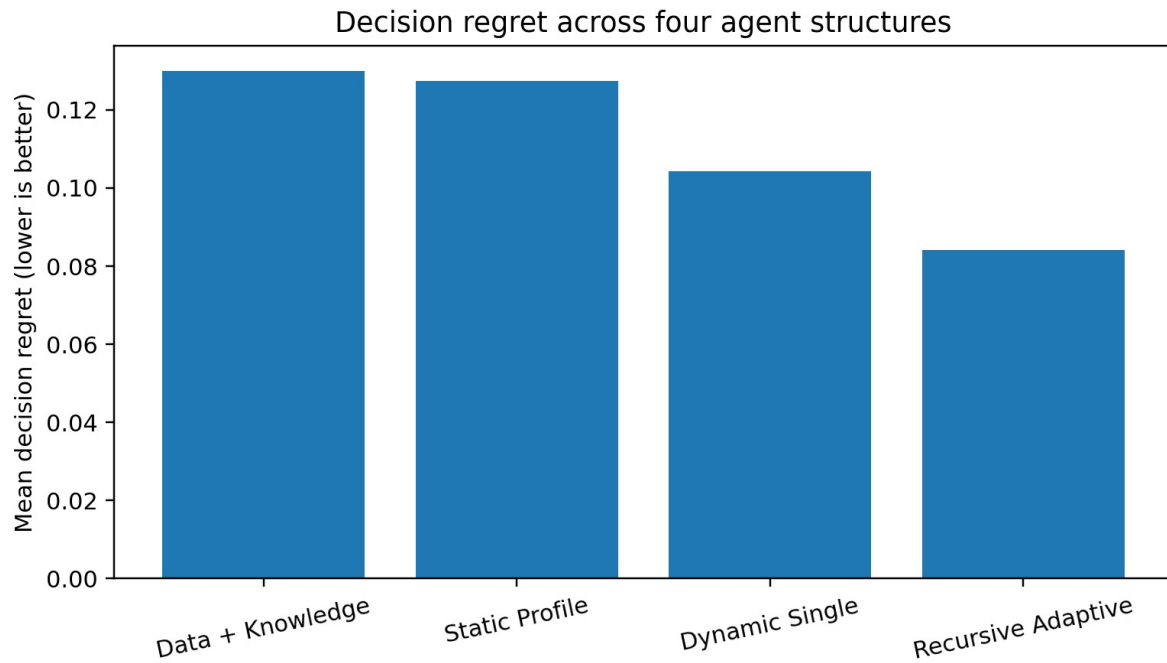


图2 四种结构的平均决策遗憾

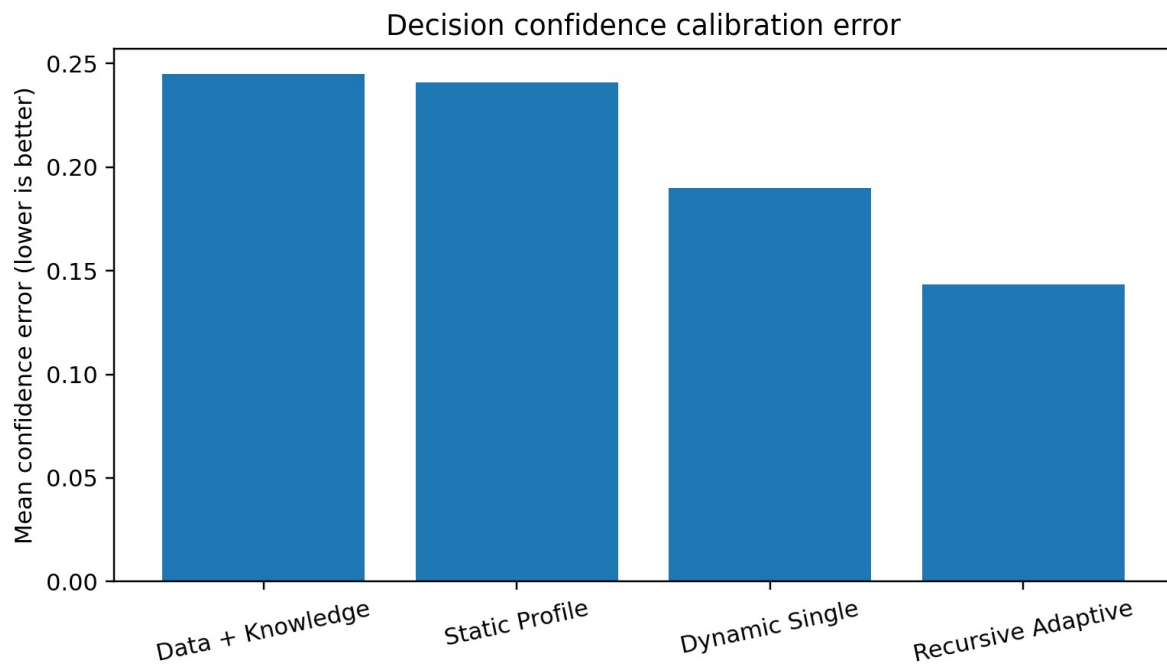


图3 四种结构的置信度误差

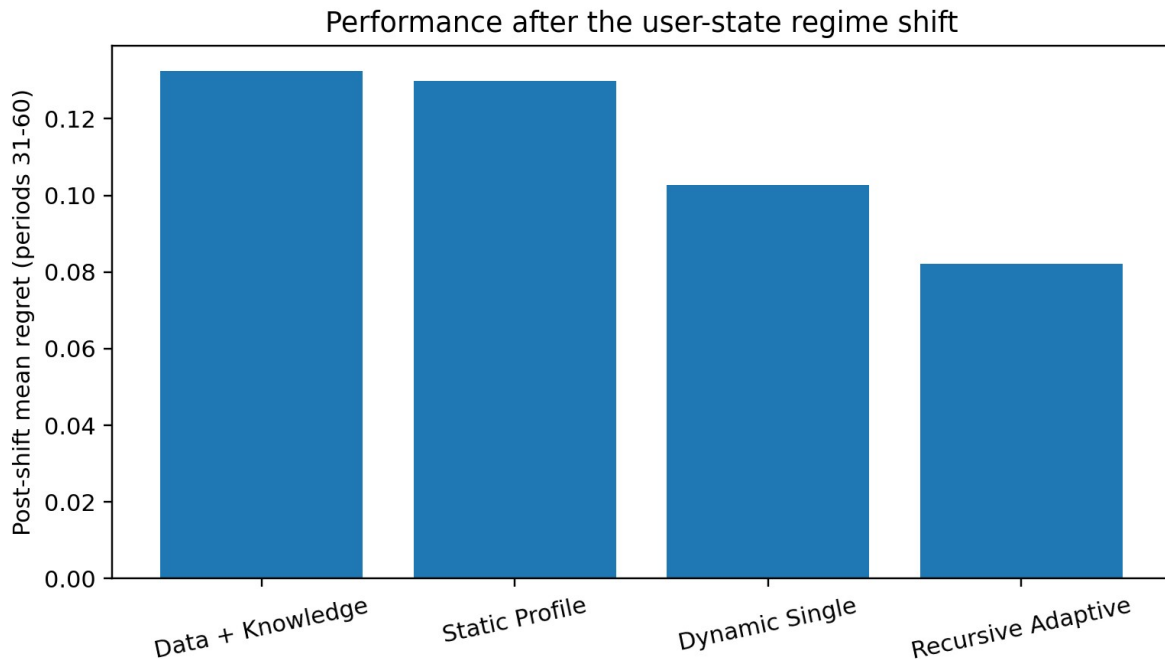


图4 第31-60周期状态切换后的决策遗憾

七、消融与机制解释

第一，数据与知识本身有明显增量：DK 条件明显优于静态画像并不存在，反而说明仅有数据与知识在用户状态复杂、信息支持方式不匹配时容易留下较高遗憾。第二，静态画像能够代表一个起点，但无法跟踪状态漂移。第三，单轮动态适配已经显著优于 DK 基线，证明“识别当前状态后改变支持模块”本身有价值。第四，递归条件进一步降低遗憾并显著提高模块匹配率，说明真正的新增机制来自“交互 -> 状态更新 -> 再编排”，而不是用户画像这三个字本身。

值得注意的是，递归条件平均交互轮数从 1.00 增加到 1.69。这说明状态自适应不是免费的：系统为了获得更好的状态识别和支持匹配，需要付出额外交互成本。因此，本文不把“交互越多越好”作为结论，而把目标定义为在可接受成本下获得更高的有效状态变化。

从机学角度看，数据和知识只是 M 层的一部分；状态决定当前需要什么，交互产生状态变化，约束决定哪些交互可持续，演化机制把上一轮结果递归写入下一轮状态。由此，智能体的关键能力不再是“知道更多”，而是“能否持续识别当前系统处于什么状态，并选择足以推动目标状态转换的最小有效支持”。

八、与机学已有系统的统一

既有机学系统	本文中的对应关系
机学 5.0 / Jiology OS	双状态系统作为 Runtime 的两个核心状态源；数据、知识、工具等进入 Module Runtime
AI System Intelligence	感知 -> 状态建模 -> 交互理解 -> 约束理解 -> 演化 -> 决策

既有机学系统	本文中的对应关系
	-> 执行 -> 反馈 -> 更新
真实认知系统	语言 -> 命题 -> 类型 -> S/M/I/C -> 证据 -> 竞争模型 -> 预测 -> 现实反馈 -> 更新
学习系统 V2.0	输入尺度随当前学习状态切换；支持模块从点性输入到体性、验证和重构动态调整
时间论	上一轮状态与交互结果经过递归重构进入下一轮系统，而不是作为外部静态时间标签存在

这使本研究成为机学不同应用层的一次收束：复杂系统层提供统一语言，AI Runtime 提供执行架构，真实认知与学习系统提供使用者状态模型，时间论提供递归演化视角，而本文把这些结构集中到连续的人—智能体决策支持问题上。

九、与现有研究的边界与原创性表述

本文的原创性不应表述为“首次提出用户建模”“首次实现个性化 Agent”或“首次使用状态反馈”。截至 2026 年，动态用户画像、心理状态驱动的个性化决策支持、纵向人机共适应以及耦合双状态等方向都已有代表性工作[6,7,14,15]。本文更具体的原创点是一个系统工程层面的可执行组合：在同一结构中，将使用者 H 与智能体 A 作为两个递归耦合系统，分别显式建模 C_H、C_A，并增加由交互过程产生的 C_HA；再把数据、知识、证据、解释、反例、澄清和压缩作为可动态编排的支持模块，并以“同一周期内状态更新 -> 支持模块再编排 -> 决策反馈”作为运行机制。换言之，本文的创新重点不在“有没有用户模型”，而在于把双方状态、双方约束、耦合约束和支持模块编排放入一个可计算、可消融的决策运行时。

从研究边界看，本文与 2026 年的闭环协同综述[14]有明显交叉，但研究目的不同：该综述提供跨领域机制分类并提出双时间尺度的协同适应参考模型；本文则聚焦连续决策支持，把人侧与 Agent 侧约束显式写入统一的 S/M/I/C 表示，并通过合成基准的静态画像、单轮动态适配和递归适配消融来检验“递归再编排”这一具体机制。与近期“耦合双状态”立场论文[15]相比，本文不讨论认知组织与协作组织的本体关系，而是把双状态落实为可执行的决策系统变量，并进一步给出支持模块选择、交互成本和决策遗憾的量化实验。

十、局限与下一步验证

- 当前实验是合成环境，不等同于真实企业、金融或医疗决策中的外部有效性。
- 用户状态是低维潜变量的受控模拟，真实人的认知、情绪、目标和信息结构远比实验复杂。
- 智能体状态也采用有限维表示，尚未处理复杂记忆压缩、工具故障和多智能体协同。
- 本文主要验证机制增量，没有使用真实 LLM；下一阶段应在同一模型、同一知识库条件下比较静态与递归运行时。
- 交互次数增加会产生时间和成本，因此未来需要研究“最小有效交互”而不是无限多轮对话。
- 真实高风险场景必须保留用户最终责任和可申诉边界，AI 不能替代最终判断。

十一、结论

本文将数据—知识双轮驱动的决策智能体进一步推进为状态自适应决策智能体。核心改变不是简单增加一个用户画像字段，而是把使用者和智能体都视为具有自身状态、模块、交互与约束的动态系统，并通过人机耦合约束与递归交互使支持模块随状态变化。受控实验表明，在相同数据与知识条件下，递归状态自适应结构能够显著降低决策遗憾、提高支持模块匹配率并改善置信度校准，尤其在用户状态发生切换后仍保持较好的适应能力。

因此，本文提出一个有限但可操作的判断：对于连续的人机协同决策问题，智能体的有效性不能仅由信息量、模型能力或单次答案正确率刻画；至少还需要考虑双方当前状态、各自约束、交互造成的信息失真以及支持模块是否与状态匹配。本文并不将该结构宣称为普遍理论，而把它定位为一个可执行、可消融、可进一步接入真实 LLM 和行业数据的系统工程中间表示。

参考文献

- [1] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.
- [2] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR, 2023.
- [3] Lawless C, Schoeffler J, Le L, et al. “I Want It That Way” : Enabling Interactive Decision Support Using Large Language Models and Constraint Programming. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2024, 14(3). DOI: 10.1145/3685053.
- [4] Westphal M, Vössing M, Satzger G, et al. Decision control and explanations in human-AI collaboration: Improving user perceptions and compliance. Computers in Human Behavior, 2023, 107714. DOI: 10.1016/j.chb.2023.107714.
- [5] Human-AI collaboration: Unraveling the effects of user proficiency and AI agent capability in intelligent decision support systems. International Journal of Industrial Ergonomics, 2024, 103629. DOI: 10.1016/j.ergon.2024.103629.
- [6] Personalized Decision Supports based on Theory of Mind Modeling and Explainable Reinforcement Learning. 2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2023). DOI: 10.1109/SMC53992.2023.10394414.
- [7] Jiang B, Hao Z, Cho Y-M, et al. Know Me, Respond to Me: Benchmarking LLMs for Dynamic User Profiling and Personalized Responses at Scale. COLM, 2025.
- [8] Scheuerman J, McGarry S, Sibley C, Brown N. Adapting Language Model Responses with Implicit Feedback for Effective Human-AI Collaboration. AAAI Symposium Series, 2025, 5(1): 98-99. DOI: 10.1609/aaais.v5i1.35568.
- [9] 张楷明. 机学 5.0: 统一结构表示与可执行核心模型. 研究稿, 2026.
- [10] 张楷明. 机学真实认知系统. 研究稿, 2026.
- [11] 张楷明. 机器学习系统 V2.0: 从点性输入到系统智能学习. 研究与实践稿, 2026.
- [12] 张楷明. 时间作为多层级状态演化的关系尺度: 基于递归 SMIC 框架的时间结构重构与初步检验. 研究稿, 2026.

- [13] 中国系统工程学会数据科学与知识系统工程专业委员会、苏州科技大学. 第六届学术年会（2026）第二轮通知, 2026.
- [14] Moghaddam M T, Alipour M. Adaptive Human-AI Collaboration: A Review of Multimodal Context Modeling, Uncertainty-Aware Intervention, and Longitudinal Co-Adaptation. arXiv:2609.13180, 2026. DOI: 10.1145/3776591.3837048.
- [15] Qiang Y. Coupled Dual-State Dynamics in Human-GenAI Collaboration: A Position Paper. SSRN, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.7087679.